

Bài tập cấu trúc Set

Câu 1. SEQ.CPP

Cho một dãy a gồm N số $a_1, a_2, \dots, a_N$. Có 5 loại truy vấn:

- + Loại 1 có dạng $1\ x$: thêm số x vào dãy.
- + Loại 2 có dạng $2\ x$: xóa tất cả phần tử có giá trị là x ra khỏi dãy.
- + Loại 3 có dạng $3\ x$: Tìm số nhỏ nhất lớn hơn x trong dãy, nếu không có in ra “No”
- + Loại 4 có dạng $4\ x$: Tìm số lớn nhất nhỏ hơn x trong dãy, nếu không có in ra “No”.
- + Loại 5 có dạng 5 : in ra giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dãy.

Yêu cầu: Các bạn hãy trả lời các truy vấn loại 3, 4 và 5.

Dữ liệu: vào từ file **SEQ.INP**:

- + Dòng đầu tiên gồm số N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- + Dòng tiếp theo gồm N số $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$).
- + Dòng tiếp theo gồm số Q ($1 \leq Q \leq 3 \cdot 10^5$) – số lượng truy vấn.
- + Q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một trong 4 truy vấn có dạng như trên.

Kết quả: ghi ra file **SEQ.OUT**

- + Với mỗi truy vấn loại 3 và 4 in ra trên 1 dòng, in ra một số nếu tồn tại, in ra “No” nếu ngược lại.
- + Với truy vấn loại 5 in ra trên cùng một dòng, in ra giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của dãy cách nhau bởi 1 dấu cách.

Ví dụ:

SEQ.INP	SEQ.OUT
8	5
1 2 3 4 5 6 7 8	No
7	1 9
1 9	1
2 4	
3 2	
3 10	

5	
4 2	

Câu 2. KHACHHANG.CPP

Có N khách hàng đến thăm một trung tâm mua sắm, khách hàng thứ i được trung tâm gán cho độ ưu tiên là a_i . Trung tâm này nổi tiếng với dịch vụ vô cùng chu đáo, phục vụ chỉ cho 1 khách hàng trong cả 1 ngày. Tuy nhiên, trung tâm này có một chính sách, đó là ngày thứ i chỉ phục vụ cho khách hàng đầu tiên có độ ưu tiên nhỏ nhất không nhỏ hơn b_i , nếu có nhiều khách hàng có cùng độ ưu tiên thì ưu tiên cho vị khách có chỉ số nhỏ hơn. Còn nếu không còn khách nào có độ ưu tiên không nhỏ hơn b_i thì phục vụ cho khách hàng có chỉ số nhỏ nhất.

Yêu cầu: Các bạn hãy tìm thứ tự phục vụ trong N ngày thỏa mãn điều kiện nhé.

Dữ liệu: vào từ file **KHACHHANG.INP** gồm:

+ Dòng đầu tiên gồm số N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) – số lượng khách hàng.

+ Dòng tiếp theo gồm N số $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) với a_i là độ ưu tiên của khách hàng có chỉ số i .

+ Dòng tiếp theo gồm N số $b_1, b_2, \dots, b_N$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) với b_i là độ ưu tiên phục vụ của ngày thứ i .

Kết quả: ghi ra file **KHACHHANG.OUT** là N số nguyên, là thứ tự phục vụ N khách hàng trong N ngày.

Ví dụ:

KHACHHANG.INP	KHACHHANG.OUT
5	5 1 3 4 2
1 2 3 4 5	
5 5 3 4 1	

Câu 3. GUESS.CPP

Kujoh và VanhG cùng chơi một trò chơi. Kujoh có một dãy số, 2 số liên tiếp nhau cách nhau không ít hơn M đơn vị. VanhG sẽ đoán các số thuộc dãy số này. VanhG đưa ra N lần đoán. Nếu VanhG đoán sai Kujoh sẽ trả lời là không

thuộc dãy nhưng vì muốn VànhG vui nên lần nào VànhG đoán một số Kujoh sẽ trả lời là số đó thuộc dãy.

Tuy nhiên VànhG để ý tới tính chất 2 số liên tiếp nhau cách nhau không ít hơn K đơn vị, nên anh ấy biết Kujoh đang cố tình trả lời sai. Nên hãy tìm ra lần gần đoán gần nhất mà sau lần đó VànhG biết chắc chắn Kujoh đang cố tình trả lời sai.

Dữ liệu: vào từ file **GUESS.INP** gồm:

- + Dòng đầu gồm 3 số N, M ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$; $1 \leq M \leq 10^6$).
- + Dòng tiếp theo gồm N số cách nhau bởi một dấu cách, số thứ i là số trong lần đoán thứ i của VànhG. VànhG không đoán lại một số đã đoán rồi.

Kết quả: ghi ra file **GUESS.OUT** gồm một số duy nhất là lần đoán gần nhất mà VànhG biết chắc chắn Kujoh cố tình trả lời sai, nếu không có in ra -1.

Ví dụ:

GUESS.INP	GUESS.OUT
5 2 1 7 5 2 3	4

Giải thích: ở lần đoán thứ 4 VànhG biết, vì 1 và 2 cách nhau 1 đơn vị.

Câu 4. DIF.CPP

Ban đầu Kujoh có một dãy số, ban đầu dãy số này rỗng. Kujoh lần lượt thêm N số vào dãy. Sau mỗi lần thêm, anh ấy sắp xếp lại dãy và anh ấy muốn biết xem độ chênh lệch lớn nhất giữa hai số liên tiếp là bao nhiêu.

Dữ liệu: vào từ file **DIF.INP** gồm:

- + Dòng đầu tiên gồm số N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$).
- + Dòng thứ hai gồm N số lần lượt là thứ tự thêm vào của các số. Các số không vượt quá 10^9 và đôi một khác nhau.

Kết quả: ghi ra file **DIF.OUT** gồm N dòng, dòng thứ i ghi ra độ chênh lệch lớn nhất giữa hai số bất kì sau khi thêm số thứ i (Dòng đầu tiên in ra 0)

Ví dụ:

DIF.INP	DIF.OUT
5	0
1 4 3 7 9	3
	2
	3
	3

Câu 5. GLASS.CPP

Kujoh làm công việc cắt kính. Ban đầu anh ấy có một tấm kính kích thước $m * n$. Anh ấy cắt tấm kính k lần, mỗi lần cắt một đường thẳng chia tấm kính thành 2 hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng song song với cạnh của tấm kính. Khi cắt xong anh ấy không bỏ kính đi mà vẫn để như ban đầu.

Mỗi lần cắt có dạng $H\ y$ hoặc $V\ x$. Nếu là $H\ y$ tức là anh ấy cắt ngang y đơn vị kể từ cạnh trên của tấm kính ban đầu ($1 \leq y \leq m - 1$), còn $V\ x$ tức là anh ấy cắt dọc x đơn vị kể từ bên trái tấm kính ban đầu ($1 \leq x \leq n - 1$).

Sau mỗi lần cắt anh ấy muốn tìm xem tấm kính nào có diện tích lớn nhất trong những mảnh hiện tại. Các bạn hãy giúp anh ấy nhé.

Dữ liệu: vào từ file **GLASS.INP** gồm:

+ Dòng đầu tiên gồm 3 số m, n, k ($2 \leq m, n, k \leq 2.10^5$).

+ k dòng sau, dòng thứ i là một trong hai dạng như trên thể hiện lần cắt thứ i .

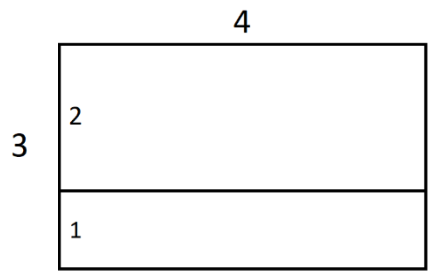
Kết quả: ghi ra file **GLASS.OUT** gồm N dòng, dòng thứ i là diện tích lớn nhất của một tấm kính sau lần cắt thứ i .

Ví dụ:

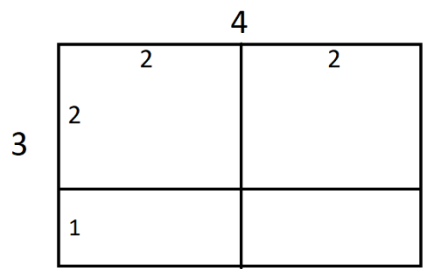
GLASS.INP	GLASS.OUT
3 4 4	8
H 2	4
V 2	4
V 3	2
V 1	

Giải thích:

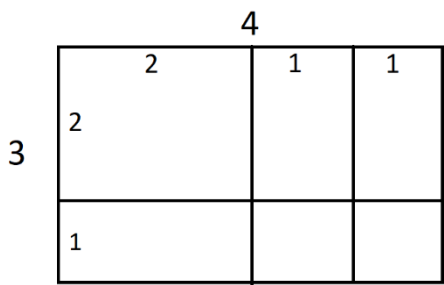
Sau lần cắt thứ nhất:



Sau lần cắt thứ hai:



Sau lần cắt thứ ba:



Sau lần cắt thứ tư:

